



Développement mobile avancé

Laboratoire 1

Protocoles applicatifs mobiles

Fabien Dutoit

Elliot Ganty

Objectif

Etude de différents types de protocoles applicatifs mobiles

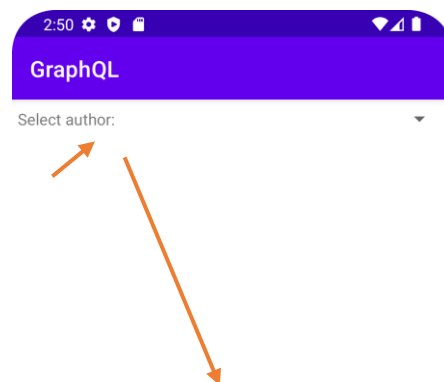
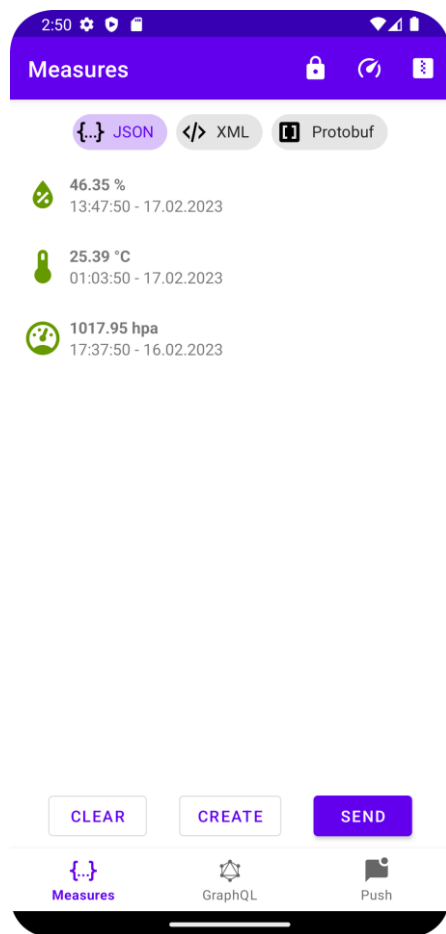
3 manipulations

1. Sérialisation et compression des échanges avec un serveur *REST*
2. *GraphQL*
3. Push de messages (*Firebase Cloud Messaging*)

Matériel fourni

- Squelette d'une app *Android* : 3 onglets, 3 fragments, un pour chaque manipulation
- Un serveur <https://mobile.iict.ch> avec lequel vous échangerez pour les manip 1 et 2
- Fichiers *.dtd* et *.proto* pour la sérialisation *XML* et *protobuf*
- Documentation additionnelle (annexes 1 et 2) sur *GraphQL* et *Firebase*
- Outil *.jar* permettant de faciliter l'envoi des messages *push*

App *Android* fournie



Liste des livres de
l'auteur sélectionné



Dernier message
reçu

Squelette de l'app *Android* fournie : **3 onglets**, **3 fragments**,
un pour **chaque** manipulation

Manip 1 – Envoi de mesures à un service REST

- Création de mesures (température, pression, etc.) sur le smartphone
- Envoi de celles-ci, via une requête *POST*, à un endpoint *REST* [http\(s\)://mobile.iict.ch/api](http(s)://mobile.iict.ch/api)
- En réponse, le serveur vérifie la plausibilité des mesures et retourne un nouveau statut pour celles-ci

Exemple d'un échange en *json* :

Requête

```
POST mobile.iict.ch/api
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
```

```
[{
  "id": 23, "type": "HUMIDITY",
  "status": "NEW", "value": 48.4,
  "date": "2023-01-23T12:08:56.235+01:00"
},{
  "id": 24, "type": "TEMPERATURE",
  "status": "NEW", "value": 125.3,
  "date": "2023-01-23T12:09:12.125+01:00"
}]
```

Réponse

```
200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
```

```
[{
  "id": 23,
  "status": "OK"
},{
  "id": 24,
  "status": "ERROR"
}]
```

Manip 1 – Envoi de mesures à un service REST

- Multiplexage des données envoyées (échange de tableaux de mesures)
- Différentes méthodes de *sérialisation* (*json*, *xml*, *protobuf*)
- Simulation des *débits* des réseaux mobiles (2G, 3G, etc.)
- Envoi *compressé* ou non et (*chiffré* ou non)

1 question théorique associée

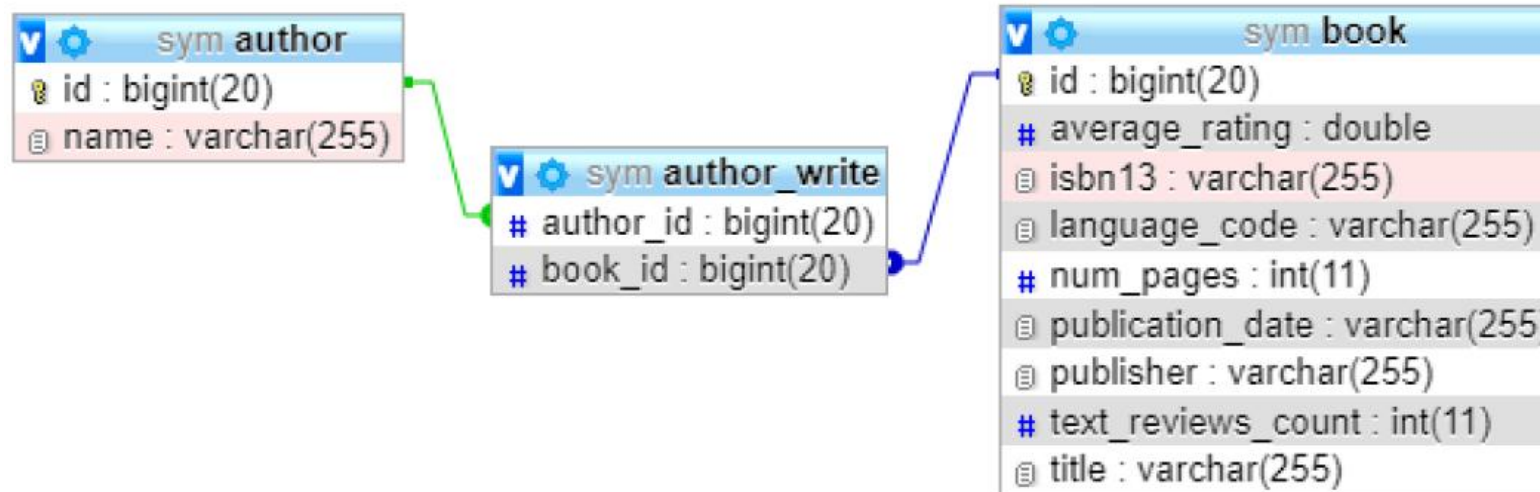
Pour la désérialisation XML, ne pas oublier :

```
saxBuilder.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-general-entities", false)
```

```
feature http://xml.org/sax/features/external-general-entities not supported for SAX driver org.apache.harmony.xml.ExpatReader
```

Manip 2 – Echanges *GraphQL*

Consultation d'une base de données relationnelle d'auteurs et de livres :



- Utilisation de requêtes **GraphQL** pour la consultation des données depuis l'app *Android* en évitant l'*under-fetching* et l'*over-fetching*
- L'API *GraphQL* mise à disposition est documentée dans l'Annexe 1

1 question théorique associée

Manip 2 – Echanges *GraphQL*

Exemples de requêtes et de réponses :

```
POST mobile.iict.ch/graphql  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "query": "{findAllBooks{id}}"  
}
```

200 OK

Content-Type: application/json

```
{  
  "data": {  
    "findAllBooks": [  
      {  
        "id": "1"  
      },  
      {  
        "id": "2"  
      },  
      ...  
    ]  
  }  
}
```


Manip 2 – Echanges *GraphQL*

Exemples de requêtes et de réponses :

```
POST mobile.iict.ch/graphql
Content-Type: application/json
```

```
{
  "query": "{findAllBooks{id, title}}"
}
```

200 OK

Content-Type: application/json

```
{
  "data": {
    "findAllBooks": [
      {
        "id": "1",
        "title": "Harry Potter and the...",
      },
      {
        "id": "2",
        "title": "Harry Potter and the...",
      },
      ...
    ]
  }
}
```

Manip 2 – Echanges GraphQL

Exemples de requêtes et de réponses :

```
POST mobile.iict.ch/graphql
Content-Type: application/json
```

```
{
  "query": "{findAllBooks{id, authors{name}}}"
}
```

200 OK

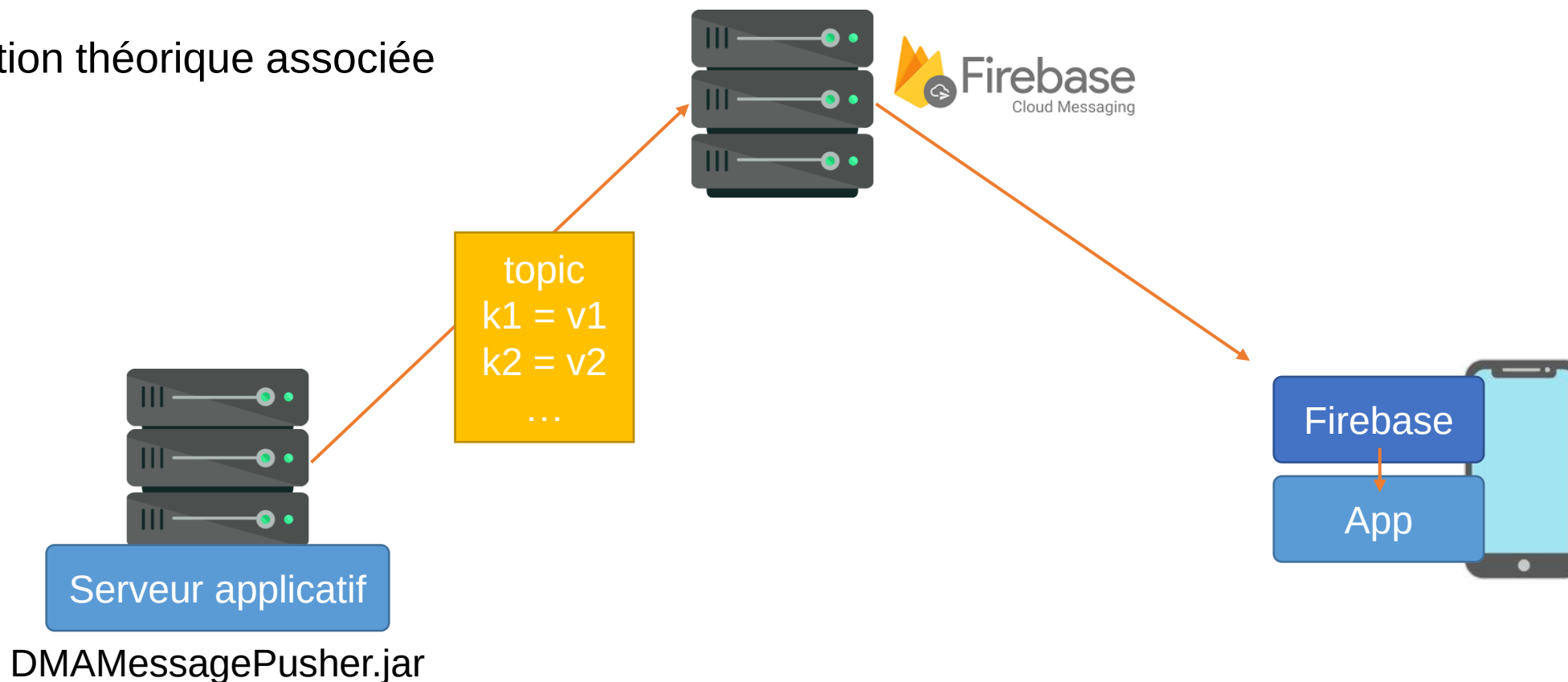
Content-Type: application/json

```
{
  "data": {
    "findAllBooks": [
      {
        "id": "1",
        "authors": [
          {
            "name": "J.K. Rowling"
          },
          {
            "name": "Mary GrandPré"
          }
        ]
      },
      ...
    ]
  }
}
```

Manip 3 – Push de message

Utilisation du service *Firestore Cloud Messaging*

1 question théorique associée



Organisation

- Formation des **groupes** pour les laboratoires (3, évtl. 2)
- La plupart des laboratoires et des exercices nécessitent un smartphone **physique**
- Nécessité d'avoir un émulateur ou un smartphone avec les **Google Play Services** pour le laboratoire 1

Possibilité de vous prêter du matériel :

- Pendant les séances en classe
- Pendant le semestre (au moins 1 par groupe, merci de vous annoncer)

Rendu

Modalités sur le rendu

Rendre une archive zip contenant :

- Code source sans les dossiers « build »
- Votre rapport au format PDF

À rendre pour le dimanche **22 mars 2026** à 23h59 au plus tard

HEIG-VD
Haute école
d'ingénierie
et de gestion
du canton de Vaud

HE^{VD}
IG

HAUTE ÉCOLE
D'INGÉNIERIE
ET DE GESTION
DU CANTON
DE VAUD